

ЭКСПЕРТНЫЙ ОТЗЫВ

на демонстрацию программного приложения,
разработанного в рамках диссертационной работы
Есмухамедова Нурмаганбета Сейткалиулы,
представленной на соискание степени доктора философии (PhD)
по образовательной программе 8D06102
«Компьютерная и программная инженерия»

Приложение предназначено для автоматизированной оценки степени тяжести диабетической ретинопатии по цветным изображениям глазного дна. На вход подаётся снимок глазного дна, полученный с помощью фундус-камеры; на выходе система выдаёт степень тяжести по пятиступенчатой шкале — от отсутствия ретинопатии до пролиферативной стадии — и отдельно выделенный признак случая, подлежащего направлению к специалисту. Работа с приложением ведётся через веб-интерфейс по адресу <https://dr-classification.pages.dev>. Настоящий отзыв отражает мою оценку продемонстрированного приложения с позиции практикующего врача-офтальмолога, ограничивается рамками проведённой демонстрации и не является заключением о внедрении.

31 августа 2026 года в ТОО «Казахский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт глазных болезней» мне была продемонстрирована работа указанного приложения. Приложение было показано непосредственно в работе, а не в виде макета или презентационных материалов. Демонстрация проводилась на клинических снимках глазного дна, обезличенных до загрузки в приложение; сведения, позволяющие идентифицировать пациента, соискателю не передавались. Были продемонстрированы: 1) загрузка снимков обоих глаз одного пациента; 2) автоматическая проверка того, что загруженное изображение действительно является снимком глазного дна; 3) восемь этапов обработки изображения, показанных последовательно, с промежуточным результатом на каждом шаге; 4) оценка степени тяжести по пятиступенчатой шкале; 5) отдельный признак случая, подлежащего направлению к специалисту; 6) карта внимания модели, накладываемая на исходный снимок; 7) ручное указание врачом положения диска зрительного нерва и центральной ямки с последующим пересчётом обработки и оценки; 8) фиксация заключения врача о согласии либо несогласии с оценкой программы и сохранение материалов по пациенту. Соискателем были представлены количественные показатели работы системы: для выделения случаев, подлежащих направлению к специалисту, — чувствительность 0,8007 при специфичности 0,9636; по стадиям — 0,9333 на глазах без признаков ретинопатии против 0,2188 на начальной непролиферативной стадии.

Основное внимание было уделено тому, что определяет приемлемость подобных систем в клинической практике: возможности понять, на каком основании получена оценка, и вмешаться в процесс её получения. Помимо самой оценки, приложение отображает поверх снимка карту внимания модели: становится видно, рассматривала ли программа макулярную область и сосудистые аркады — зоны, в которых и следует ожидать проявлений ретинопатии, — или сосредоточилась на периферии и артефактах съёмки; во втором случае есть основание отнестись к оценке с осторожностью и переснять пациента. Считаю необходимым воспроизвести оговорку, сделанную самим соискателем и полностью мной разделяемую: карта внимания не является разметкой очагов поражения, не определяет их границ и не может использоваться как указание локализации патологии. Это средство контроля за работой программы, а не диагностический вывод.

Существенное значение имеет и возможность ручной коррекции опорных точек. При узком зрачке, помутнениях оптических сред и неудачном положении пациента автоматическое определение диска зрительного нерва и центральной ямки может ошибаться. Врач может указать их положение самостоятельно, после чего обработка и оценка пересчитываются заново: система допускает исправление там, где врач видит лучше программы. Заключение врача о согласии либо несогласии с оценкой фиксируется отдельно, что позволяет впоследствии разобрать спорный случай. Программа выдаёт не диагноз, а оценку степени тяжести и признак направления; диагноз и ответственность за него остаются за врачом.

Считаю необходимым отметить ограничение, существенное именно с клинической точки зрения. Качество распознавания распределено по стадиям крайне неравномерно: при высоком показателе на глазах без признаков ретинопатии начальная непролиферативная стадия распознаётся значительно хуже. Между тем именно она наиболее ценна для скрининга: вмешательство на этой стадии эффективно, а пациент при этом ещё не предъявляет жалоб. Следовательно, система пригодна для выделения случаев, уже требующих направления, но не является инструментом раннего выявления; соискатель этого не скрывает и называет данное расхождение основным резервом дальнейшей работы. Приложение построено в логике поддержки решения врача, а не его замены. Оцениваю его положительно: заявленные возможности подтверждены в ходе демонстрации, а выбранное направление отвечает практической потребности офтальмологической службы.

**Врач-офтальмохирург, высшая
квалификационная категория,
к.м.н.,
ТОО «Казахский ордена «Знак
Почета» научно-исследовательский
институт глазных болезней»**

_____ **Аль-Асталь М. С.**
« ____ » _____ 2026 г.